

1 MIPI CSI-2 Transmitter

1.1 数据包格式支持

mipi csi-2 transmitter 支持的数据包如下：

DATA TYPE	描述	包类型
0x00	Frame Start	短包
0x01	Frame End	短包
0x02	Line Start	短包
0x03	Line End	短包
0x2A	RAW8	长包
0x2B	RAW10	长包
0x2C	RAW12	长包
0x2E	RAW16	长包
0x24	RGB888	长包
0x1E	YUV422	长包
0x30~0x37	User Defined 8-bit Data	长包

1.2 接口说明

参数说明

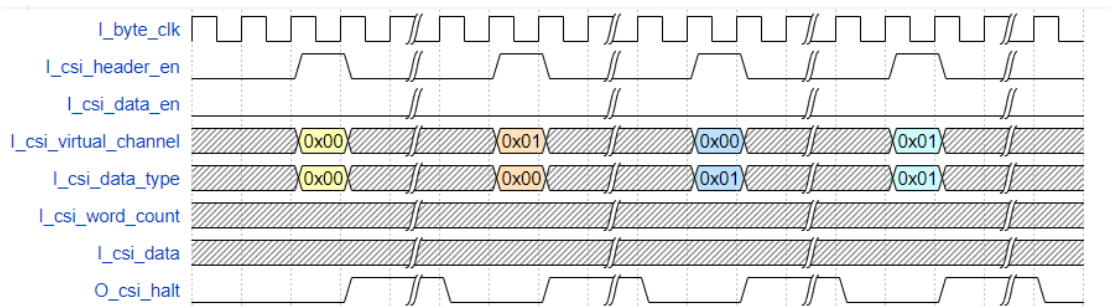
参数	可选值	默认值	说明
LANE_NUM	4, 2	4	mipi 数据线的数量
LANE_BIT_WIDTH	8, 16	8	数据 lane 并行数据位宽

接口说明

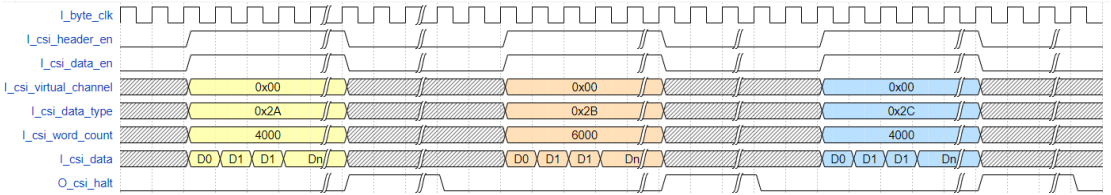
信号名	方向	时钟域	描述
l_byte_clk	input	--	CSI 接口工作时钟
l_rst_n	input	--	异步复位信号，低有效
l_csi_header_en	input	l_byte_clk	CSI 包头使能信号
l_csi_data_en	input	l_byte_clk	CSI 数据有效信号
l_csi_virtual_channel[1:0]	input	l_byte_clk	CSI 虚拟通道输入
l_csi_data_type[5:0]	input	l_byte_clk	CSI 数据类型输入
l_csi_word_count[15:0]	input	l_byte_clk	CSI 发送字节数输入
l_csi_data[LANE*12*LANE_BIT_WIDTH/8-1:0]	input	l_byte_clk	CSI 有效数据输入
O_csi_halt	output	l_byte_clk	CSI 反压信号输出

短包发送时序如下，发送短包时，data_en 需要置 0，word_count 和 data 输入无效，在 header_en 结束之后 halt 信号会拉高，表明 DPHY 正在发送数据，在 halt 拉高期间不能发送

数据。



长包发送时序如下，发送长包时，header_en 和 data_en 保持同步，word_count 为发送的字节数。以 raw12 为例，在 4lane 模式下，每个时钟周期发送 4 像素，如果长包长度是 500 个时钟周期，总的字节数为 $500 \times 12 \times 4 / 8 = 3000$ ，因此 word_count 为 3000



LANE_BIT_WIDTH 为 8bit

4LANE 模式数据映射

raw8 和自定义包的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:32]	无效
l_csi_data[31:24]	Pixel4
l_csi_data[23:16]	Pixel3
l_csi_data[15:8]	Pixel2
l_csi_data[7:0]	Pixel1

raw10 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:40]	无效
l_csi_data[39:30]	Pixel4
l_csi_data[29:20]	Pixel3
l_csi_data[19:10]	Pixel2
l_csi_data[9:0]	Pixel1

raw12 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:36]	Pixel4
l_csi_data[35:24]	Pixel3
l_csi_data[23:12]	Pixel2
l_csi_data[11:0]	Pixel1

raw16 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:32]	无效
l_csi_data[31:16]	Pixel2
l_csi_data[15:0]	Pixel1

rgb888 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:24]	无效
l_csi_data[23:16]	R
l_csi_data[15:8]	G
l_csi_data[7:0]	B

yuv422 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:32]	无效
l_csi_data[31:24]	Y2 / Y4
l_csi_data[23:16]	V1 / V3
l_csi_data[15:8]	Y1 / Y3
l_csi_data[7:0]	U1 / U3

2LANE 模式数据映射

raw8 和自定义包的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[23:16]	无效
l_csi_data[15:8]	Pixel2
l_csi_data[7:0]	Pixel1

raw10 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[23:20]	无效
l_csi_data[19:10]	Pixel2
l_csi_data[9:0]	Pixel1

raw12 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[23:12]	Pixel2
l_csi_data[11:0]	Pixel1

raw16 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[23:16]	无效
l_csi_data[15:0]	Pixel1

rgb888 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[23:16]	R
l_csi_data[15:8]	G
l_csi_data[7:0]	B

YUV422 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[23:16]	无效
l_csi_data[15:8]	Y1 / Y2 / Y3 / Y4
l_csi_data[7:0]	U1 / V1 / U3 / V3

LANE_BIT_WIDTH 为 16bit

4LANE 模式数据映射

raw8 和自定义包的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[95:64]	无效
l_csi_data[63:56]	Pixel8
l_csi_data[55:48]	Pixel7
l_csi_data[47:40]	Pixel6
l_csi_data[39:32]	Pixel5
l_csi_data[31:24]	Pixel4
l_csi_data[23:16]	Pixel3
l_csi_data[15:8]	Pixel2
l_csi_data[7:0]	Pixel1

raw10 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[95:80]	无效
l_csi_data[79:70]	Pixel8
l_csi_data[69:60]	Pixel7
l_csi_data[59:50]	Pixel6
l_csi_data[49:40]	Pixel5
l_csi_data[39:30]	Pixel4
l_csi_data[29:20]	Pixel3
l_csi_data[19:10]	Pixel2
l_csi_data[9:0]	Pixel1

raw12 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[95:84]	Pixel8
l_csi_data[83:72]	Pixel7
l_csi_data[71:60]	Pixel6
l_csi_data[59:48]	Pixel5
l_csi_data[47:36]	Pixel4
l_csi_data[35:24]	Pixel3
l_csi_data[23:12]	Pixel2
l_csi_data[11:0]	Pixel1

raw16 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[95:64]	无效
l_csi_data[63:48]	Pixel4
l_csi_data[47:32]	Pixel3
l_csi_data[31:16]	Pixel2
l_csi_data[15:0]	Pixel1

rgb888 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[95:48]	无效
l_csi_data[47:40]	R2
l_csi_data[39:32]	G2
l_csi_data[31:24]	B2
l_csi_data[23:16]	R1
l_csi_data[15:8]	G1
l_csi_data[7:0]	B1

YUV422 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[95:64]	无效
l_csi_data[63:54]	Y4 / Y8
l_csi_data[53:48]	V3 / V7
l_csi_data[47:40]	Y3 / Y7
l_csi_data[39:32]	U3 / U7
l_csi_data[31:24]	Y2 / Y6
l_csi_data[23:16]	V1 / V5
l_csi_data[15:8]	Y1 / Y5
l_csi_data[7:0]	U1 / U5

2LANE 模式数据映射

raw8 和自定义包的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:31]	无效
l_csi_data[31:24]	Pixel4
l_csi_data[23:16]	Pixel3
l_csi_data[15:8]	Pixel2
l_csi_data[7:0]	Pixel1

raw10 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:40]	无效
l_csi_data[39:30]	Pixel4
l_csi_data[29:20]	Pixel3
l_csi_data[19:10]	Pixel2
l_csi_data[9:0]	Pixel1

raw12 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:36]	Pixel4
l_csi_data[35:24]	Pixel3
l_csi_data[23:12]	Pixel2
l_csi_data[11:0]	Pixel1

raw16 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:32]	无效
l_csi_data[31:16]	Pixel2
l_csi_data[15:0]	Pixel1

rgb888 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:24]	无效
l_csi_data[23:16]	R
l_csi_data[15:8]	G
l_csi_data[7:0]	B

yuv422 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:32]	无效
l_csi_data[31:24]	Y2 / Y4
l_csi_data[23:16]	V1 / V3
l_csi_data[15:8]	Y1 / Y3
l_csi_data[7:0]	U1 / U3

2 MIPI CSI-2 Receiver

2.1 数据包格式支持

mipi csi-2 transmitter 支持的数据包如下：

DATA TYPE	描述	包类型
0x00	Frame Start	短包
0x01	Frame End	短包
0x02	Line Start	短包
0x03	Line End	短包
0x2A	RAW8	长包
0x2B	RAW10	长包
0x2C	RAW12	长包
0x2E	RAW16	长包
0x24	RGB888	长包
0x1E	YUV422	长包
0x30~0x37	User Defined 8-bit Data	长包

2.2 接口说明

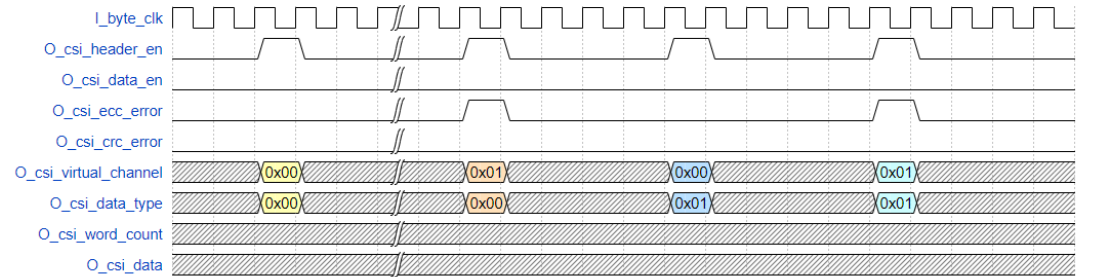
参数说明

参数	可选值	默认值	说明
LANE_NUM	4, 2	4	mipi 数据线的数量
LANE_BIT_WIDTH	8, 16	8	数据 lane 并行数据位宽

接口说明

信号名	方向	时钟域	描述
I_byte_clk	input	--	CSI 接口工作时钟
I_rst_n	input	--	异步复位信号，低有效
O_csi_header_en	output	I_byte_clk	CSI 包头使能信号
O_csi_data_en	output	I_byte_clk	CSI 数据有效信号
O_csi_ecc_error	output	I_byte_clk	CSI ecc 错误标志，高电平有效
O_csi_crc_error	output	I_byte_clk	CSI crc 错误标志，高电平有效
O_csi_virtual_channel[1:0]	output	I_byte_clk	CSI 虚拟通道输出
O_csi_data_type[5:0]	output	I_byte_clk	CSI 数据类型输出
O_csi_word_count[15:0]	output	I_byte_clk	CSI 接收字节输出
O_csi_data[LANE*12*LANE_BIT_WIDTH/8-1:0]	output	I_byte_clk	CSI 有效数据输出

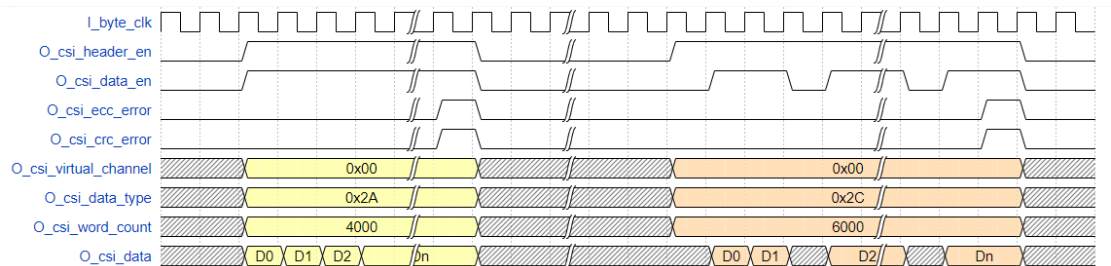
短包接收时序如下， 如果包头发生 ECC 错误， 会在 header_en 第一个时钟周期拉高 ecc_error。



长包接收时序如下， 如果包头发生 ECC 错误， 会在 header_en 最后一个时钟周期拉高 ecc_error， 如果数据发生 CRC 错误， 也会在 header_en 最后一个时钟周期拉高 crc_error。

对于 raw8 和 0x30 数据包来说,接收的数据是连续的,data_en 和 header_en 同步拉高。

对于 raw10、raw12、rgb888 数据包来说, 由于需要进行位宽转换, 因此接受的数据是不连续的, 在 header_en 拉高期间 data_en 和 data 间断输出。



LANE_BIT_WIDTH 为 8bit

4LANE 模式数据映射

raw8 和自定义包的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[47:32]	无效
O_csi_data[31:24]	Pixel4
O_csi_data[23:16]	Pixel3
O_csi_data[15:8]	Pixel2
O_csi_data[7:0]	Pixel1

raw10 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[47:40]	无效
O_csi_data[39:30]	Pixel4
O_csi_data[29:20]	Pixel3
O_csi_data[19:10]	Pixel2
O_csi_data[9:0]	Pixel1

raw12 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[47:36]	Pixel4
O_csi_data[35:24]	Pixel3
O_csi_data[23:12]	Pixel2
O_csi_data[11:0]	Pixel1

raw16 的数据映射如下：

csi_data	说明
I_csi_data[47:32]	无效
I_csi_data[31:16]	Pixel2
I_csi_data[15:0]	Pixel1

rgb888 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[47:40]	R2
O_csi_data[39:32]	G2
O_csi_data[31:24]	B2
O_csi_data[23:16]	R1
O_csi_data[15:8]	G1
O_csi_data[7:0]	B1

yuv422 的数据映射如下：

csi_data	说明
I_csi_data[47:32]	无效
I_csi_data[31:24]	Y2 / Y4
I_csi_data[23:16]	V1 / V3
I_csi_data[15:8]	Y1 / Y3
I_csi_data[7:0]	U1 / U3

2LANE 模式数据映射

raw8 和自定义包的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[23:16]	无效
O_csi_data[15:8]	Pixel2
O_csi_data[7:0]	Pixel1

raw10 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[23:20]	无效
O_csi_data[19:10]	Pixel2

O_csi_data[9:0]	Pixel1
-----------------	--------

raw12 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[23:12]	Pixel2
O_csi_data[11:0]	Pixel1

raw16 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[23:16]	无效
l_csi_data[15:0]	Pixel1

rgb888 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[23:16]	R
O_csi_data[15:8]	G
O_csi_data[7:0]	B

YUV422 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[23:16]	无效
l_csi_data[15:8]	Y1 / Y2 / Y3 / Y4
l_csi_data[7:0]	U1 / V1 / U3 / V3

LANE_BIT_WIDTH 为 16bit

4LANE 模式数据映射

raw8 和自定义包的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[95:64]	无效
O_csi_data[63:56]	Pixel8
O_csi_data[55:48]	Pixel7
O_csi_data[47:40]	Pixel6
O_csi_data[39:32]	Pixel5
O_csi_data[31:24]	Pixel4
O_csi_data[23:16]	Pixel3
O_csi_data[15:8]	Pixel2
O_csi_data[7:0]	Pixel1

raw10 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[95:80]	无效
O_csi_data[79:70]	Pixel8
O_csi_data[69:60]	Pixel7
O_csi_data[59:50]	Pixel6
O_csi_data[49:40]	Pixel5
O_csi_data[39:30]	Pixel4
O_csi_data[29:20]	Pixel3
O_csi_data[19:10]	Pixel2
O_csi_data[9:0]	Pixel1

raw12 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[95:84]	Pixel8
O_csi_data[83:72]	Pixel7
O_csi_data[71:60]	Pixel6
O_csi_data[59:48]	Pixel5
O_csi_data[47:36]	Pixel4
O_csi_data[35:24]	Pixel3
O_csi_data[23:12]	Pixel2
O_csi_data[11:0]	Pixel1

raw16 的数据映射如下：

csi_data	说明
I_csi_data[95:64]	无效
I_csi_data[63:48]	Pixel4
I_csi_data[47:32]	Pixel3
I_csi_data[31:16]	Pixel2
I_csi_data[15:0]	Pixel1

s

rgb888 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[95:88]	R4
O_csi_data[87:80]	G4
O_csi_data[79:72]	B4
O_csi_data[71:64]	R3
O_csi_data[63:56]	G3
O_csi_data[55:48]	B3
O_csi_data[47:40]	R2
O_csi_data[39:32]	G2
O_csi_data[31:24]	B2

O_csi_data[23:16]	R1
O_csi_data[15:8]	G1
O_csi_data[7:0]	B1

YUV422 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[95:64]	无效
l_csi_data[63:54]	Y4 / Y8
l_csi_data[53:48]	V3 / V7
l_csi_data[47:40]	Y3 / Y7
l_csi_data[39:32]	U3 / U7
l_csi_data[31:24]	Y2 / Y6
l_csi_data[23:16]	V1 / V5
l_csi_data[15:8]	Y1 / Y5
l_csi_data[7:0]	U1 / U5

2LANE 模式数据映射

raw8 和自定义包的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[47:31]	无效
O_csi_data[31:24]	Pixel4
O_csi_data[23:16]	Pixel3
O_csi_data[15:8]	Pixel2
O_csi_data[7:0]	Pixel1

raw10 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[47:40]	无效
O_csi_data[39:30]	Pixel4
O_csi_data[29:20]	Pixel3
O_csi_data[19:10]	Pixel2
O_csi_data[9:0]	Pixel1

raw12 的数据映射如下：

csi_data	说明
O_csi_data[47:36]	Pixel4
O_csi_data[35:24]	Pixel3
O_csi_data[23:12]	Pixel2
O_csi_data[11:0]	Pixel1

raw16 的数据映射如下：

csi_data	说明
l_csi_data[47:32]	无效
l_csi_data[31:16]	Pixel2
l_csi_data[15:0]	Pixel1

rgb888 的数据映射如下:

csi_data	说明
O_csi_data[47:40]	R2
O_csi_data[39:32]	G2
O_csi_data[31:24]	B2
O_csi_data[23:16]	R1
O_csi_data[15:8]	G1
O_csi_data[7:0]	B1

yuv422 的数据映射如下:

csi_data	说明
l_csi_data[47:32]	无效
l_csi_data[31:24]	Y2 / Y4
l_csi_data[23:16]	V1 / V3
l_csi_data[15:8]	Y1 / Y3
l_csi_data[7:0]	U1 / U3